

Búsqueda del mínimo de la superficie de energía DFT en perovskitas CsPbX_3

Trabajo final — Curso *Herramientas Computacionales para Científicos* (HCC)

1. Introducción

Las perovskitas de haluro de cesio y plomo, de fórmula general CsPbX_3 con $X = \text{Cl}, \text{Br}$ o I , constituyen una familia de semiconductores que ha despertado un fuerte interés tecnológico en la última década por su uso en celdas solares de alta eficiencia, diodos emisores de luz y detectores de radiación. Sus propiedades ópticas y electrónicas dependen de manera muy sensible de la estructura cristalina y, en particular, de la rotación cooperativa de los octaedros $[\text{PbX}_6]$ dentro de la celda unidad. Caracterizar esa rotación es por lo tanto una tarea central a la hora de modelar la fase estable a una dada temperatura.

El presente trabajo aborda el problema de localizar la configuración de equilibrio del compuesto CsPbBr_3 a partir de una superficie de energía 2D obtenida por cálculos de *primeros principios* dentro del marco de la teoría del funcional de la densidad (DFT). La superficie está muestreada sobre una grilla de 21×21 puntos correspondientes a dos ángulos de rotación (θ, ϕ) de los octaedros $[\text{PbBr}_6]$; para cada par de ángulos se conoce la energía total $E(\theta, \phi)$.

El programa `cspbx3_min.py` automatiza tres tareas: (i) la lectura y visualización de la superficie completa, (ii) la selección de una sub-región alrededor del mínimo discreto y (iii) la determinación del mínimo continuo mediante interpolación spline bicúbica. El mismo flujo es aplicable a las tres composiciones ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) sin más que cambiar el archivo de entrada.

2. Herramientas computacionales

2.1. Lenguaje y ecosistema

El programa está escrito íntegramente en **Python 3** por su expresividad, su disponibilidad transversal en sistemas operativos Unix y por contar con una pila científica madura. Se utilizan exclusivamente bibliotecas libres y multiplataforma:

Biblioteca	Versión mínima	Función en el código
NumPy	1.20+	Lectura del archivo, manipulación de la grilla 2D, búsqueda del mínimo discreto.
SciPy	1.7+	Interpolación bicúbica mediante <code>RectBivariateSpline</code> .
Matplotlib	3.4+	Graficación 3D de las superficies con barra de color.
argparse	stdlib	Interfaz de línea de comandos con paths configurables.

2.2. Origen de los datos

El archivo de entrada `CsPbBr3_AA_AA.txt` contiene 441 filas con tres columnas: índice θ , índice ϕ y energía total $E(\theta, \phi)$ calculada por DFT. Las energías están dadas en las unidades nativas del código DFT empleado (típicamente eV o Ry). Las dos primeras columnas son enteros entre 0 y 20, lo que define una grilla regular 21×21 sobre el espacio de ángulos de rotación reducidos al sub-espacio de simetría del grupo espacial de la fase considerada.

2.3. Algoritmo: interpolación spline bicúbica

Como la grilla DFT es discreta, el mínimo de la energía obtenido directamente de la matriz 21×21 está sesgado por el paso de muestreo. Para refinar la posición del mínimo se recurre a una interpolación bidimensional con splines bicúbicos, implementada en SciPy mediante la clase `RectBivariateSpline`. El spline bicúbico construye un polinomio a trozos de grado 3 en cada variable, garantizando continuidad de la función y de sus primeras derivadas en las uniones; es por lo tanto adecuado para representar la curvatura de un pozo de energía cerca del equilibrio.

Por eficiencia y para evitar oscilaciones espurias, la interpolación se restringe a una sub-región de 5×5 puntos que contiene al mínimo discreto. Sobre esa sub-región se construye una malla refinada con paso 0,1 (una décima parte del paso de la grilla DFT) y se localiza el mínimo continuo por búsqueda directa con `np.argmin` sobre el array interpolado.

2.4. Buenas prácticas de software aplicadas

El código respeta la convención **PEP 8** y agrega: *docstrings* con formato NumPy en cada función, *type hints*, separación clara entre lógica de cálculo y graficación, una interfaz de línea de comandos basada en `argparse` que permite cambiar el archivo de entrada y el directorio de salida sin editar el fuente, y selección automática del backend Agg de Matplotlib cuando no hay `$DISPLAY` (lo que lo hace directamente ejecutable en una terminal Linux remota o en un entorno de integración continua).

3. Resultados

3.1. Superficie de energía completa

La Figura 1 muestra la superficie de energía relativa al mínimo discreto, expresada en meV, sobre la grilla 21×21 completa. Se aprecia un pozo bien definido en la región central baja del plano (θ, ϕ) y un crecimiento abrupto de la energía hacia la esquina $(\theta = 20, \phi = 20)$, en la que la configuración pierde estabilidad por la deformación excesiva de los octaedros.

Superficie de energía completa (21×21)

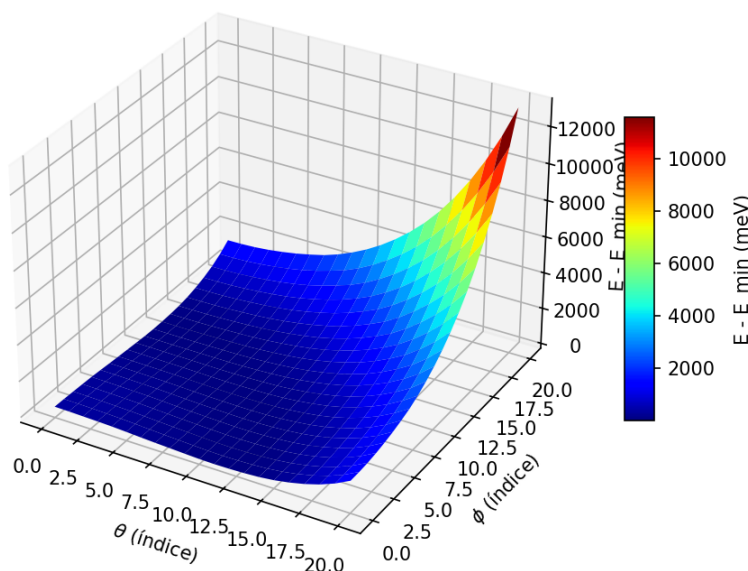


Figura 1. Superficie de energía DFT completa (21×21) de CsPbBr_3 , expresada en meV respecto del mínimo discreto.

3.2. Sub-región e interpolación

La inspección visual de la Figura 1 indica que el mínimo se localiza dentro del rectángulo definido por $\theta \in [0, 4]$ y $\phi \in [9, 13]$. La Figura 2 muestra esa sub-región original de 5×5 puntos, donde el pozo se ve resuelto con detalle. La Figura 3 muestra la misma región luego de la interpolación bicúbica, sobre una malla refinada con paso 0,1.

Sub-región 5×5 alrededor del mínimo

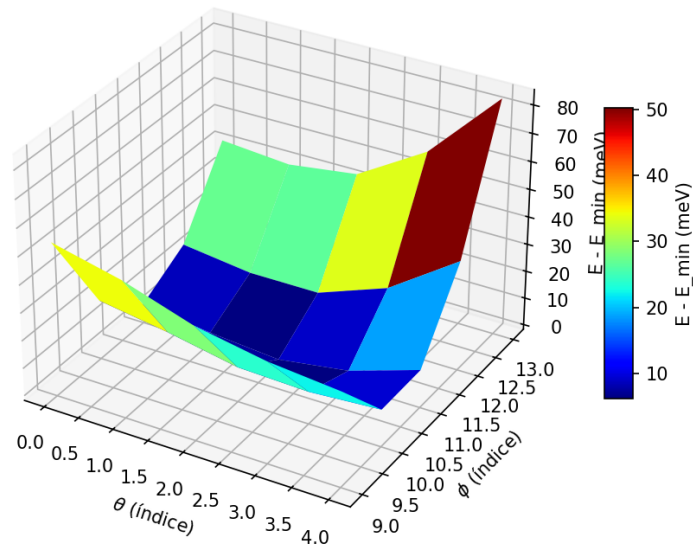


Figura 2. Sub-región 5×5 alrededor del mínimo discreto.

Interpolación spline bicúbica de la sub-región

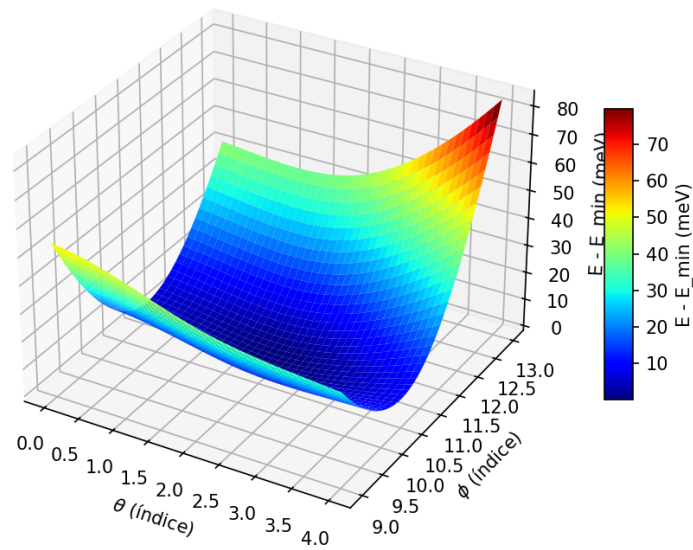


Figura 3. Sub-región tras la interpolación spline bicúbica.

3.3. Mínimo continuo

La Tabla 2 resume los valores numéricos obtenidos al ejecutar el programa sobre el archivo CsPbBr3_AA_AA.txt. La energía absoluta E_0 se reconstruye sumando al mínimo continuo (en meV, dividido por 1000) el mínimo discreto $E_{\min}$ que se restó en el preprocesamiento.

Magnitud	Valor
Mínimo discreto $E_{\min}$	-127,843510 (unid. orig.)
Mínimo interpolado (relativo)	-0,0100 meV
Energía absoluta E_0	-127,843520 (unid. orig.)
θ^* (índice de la grilla)	1,900

ϕ^* (índice de la grilla)	11,000
--------------------------------	--------

Tabla 2. Valores reportados por el programa al ejecutarse sobre el archivo de CsPbBr₃.

El refinamiento entrega una corrección menor que 0,02 meV respecto del mínimo discreto, lo que indica que la grilla original ya estaba muy cerca del mínimo verdadero del modelo. Aún así, la interpolación es indispensable para obtener una estimación continua de los ángulos (θ^* , ϕ^*) sin sesgo de muestreo, lo que es crítico cuando los datos provienen de un barrido más grueso. El valor obtenido $\theta^* \approx 1,9$ y $\phi^* \approx 11,0$ está dentro de la sub-región seleccionada, lo que confirma a posteriori que el recorte fue adecuado.

4. Conclusiones

Se desarrolló un programa modular en Python para el post-procesamiento de superficies de energía DFT en perovskitas CsPbX₃. El código separa explícitamente la lectura de datos, la interpolación y la graficación, está documentado según PEP 8, ofrece una interfaz por línea de comandos y se ejecuta sin modificaciones en cualquier sistema Linux con Python 3 y la pila científica estándar. El mismo programa puede aplicarse a las variantes con X = Cl, Br o I sin más que apuntar a otro archivo de entrada, por lo que constituye un punto de partida adecuado para un estudio sistemático de la familia.

5. Bibliografía

- [1] Hohenberg, P.; Kohn, W. *Inhomogeneous Electron Gas*. Physical Review, 136 (3B), B864–B871 (1964).
- [2] Kohn, W.; Sham, L. J. *Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects*. Physical Review, 140 (4A), A1133–A1138 (1965).
- [3] Giannozzi, P. et al. *Quantum ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials*. J. Phys.: Condens. Matter 21, 395502 (2009).
- [4] Yaffe, O. et al. *Local Polar Fluctuations in Lead Halide Perovskite Crystals*. Physical Review Letters, 118, 136001 (2017).
- [5] Beecher, A. N. et al. *Direct Observation of Dynamic Symmetry Breaking above Room Temperature in Methylammonium Lead Iodide Perovskite*. ACS Energy Letters, 1, 880–887 (2016).
- [6] Harris, C. R. et al. *Array programming with NumPy*. Nature 585, 357–362 (2020).
- [7] Virtanen, P. et al. *SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python*. Nature Methods 17, 261–272 (2020).
- [8] Hunter, J. D. *Matplotlib: A 2D graphics environment*. Computing in Science & Engineering, 9 (3), 90–95 (2007).
- [9] van Rossum, G.; Warsaw, B.; Coghlan, N. *PEP 8 — Style Guide for Python Code*. Python Enhancement Proposals, 2001.
- [10] de Boor, C. *A Practical Guide to Splines*, Applied Mathematical Sciences vol. 27, Springer, New York, 2001.